Ejercicios — soluciones

Tema 1: La organización del cuerpo humano

1 Niveles

básico

Ordena de menor a mayor complejidad: aparato digestivo, molécula de glucosa, estómago, célula del estómago, tejido epitelial, ser humano.

Solución

Glucosa → célula → tejido epitelial → estómago → aparato digestivo → ser humano.

2 Orgánulos

básico

Relaciona cada orgánulo con su función: núcleo, mitocondria, ribosoma, lisosoma.

Solución

Núcleo: control y ADN · mitocondria: energía · ribosoma: proteínas · lisosoma: digestión.

3 Tejidos

medio

¿Qué tipo de tejido es: la sangre, la grasa, el músculo del corazón, la piel, el hueso, el cerebro?

Solución

Conectivo (sanguíneo), conectivo (adiposo), muscular cardiaco, epitelial, conectivo (óseo), nervioso.

4 Funciones

medio

Indica a qué función vital pertenece cada aparato: excretor, locomotor, reproductor, respiratorio, nervioso, circulatorio.

Solución

Nutrición: excretor, respiratorio, circulatorio. Relación: locomotor, nervioso. Reproducción: reproductor.

5 Relación estructura-función

medio

Las células musculares tienen muchísimas mitocondrias. ¿Por qué?

Solución

Porque se contraen continuamente y necesitan mucha **energía**, que obtienen en las mitocondrias.

6 Diferenciación

●●● avanzado

Si todas nuestras células tienen el mismo ADN, ¿por qué una neurona es tan distinta de un glóbulo rojo?

Solución

Por la **diferenciación celular**: cada tipo de célula **activa unos genes distintos** y fabrica proteínas diferentes, lo que le da su forma y función.

7 Salud

●●● avanzado

Explica por qué es importante la donación de órganos y qué es el rechazo en un trasplante.

Solución

Permite sustituir órganos que han dejado de funcionar (riñón, corazón, hígado) y salva vidas. El **rechazo** ocurre porque el sistema inmunitario reconoce el órgano como extraño y lo ataca; por eso se buscan donantes compatibles y se usan medicamentos inmunosupresores.